

Insiemi numerici e intervalli



Indice

I cinque principali insiemi numerici

I numeri naturali e i numeri interi

I numeri razionali

I numeri reali

I numeri complessi

Intervalli

I cinque principali insiemi numerici

Introduzione: I cinque principali insiemi numerici

- ▶ In questa sezione richiamiamo i cinque insiemi numerici fondamentali: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$
- ▶ Vedremo come si scrivono i numeri razionali in forma decimale e perché $0,\overline{9} = 1$
- ▶ Capiremo che esistono numeri reali non razionali e che gli insiemi numerici sono contenuti l'uno nell'altro
- ▶ Questi insiemi sono il “terreno” su cui si costruisce tutta l'Analisi Matematica

I numeri interi

$\mathbb{Z}$ è l'insieme dei **numeri interi** (detti anche numeri relativi), ossia:

$$0, 1, -1, 2, -2, \dots$$

I numeri razionali

$\mathbb{Q}$ è l'insieme dei **numeri razionali**, ossia delle frazioni:

$$\frac{n}{m}, \quad \text{dove } n, m \in \mathbb{Z}, \text{ e } m \neq 0.$$

I numeri razionali possono essere scritti anche in forma decimale.

Ad esempio:

$$\frac{3}{4} = 0,75, \quad \text{mentre} \quad \frac{1}{3} = 0,333 \dots = 0,\overline{3}.$$

Un numero razionale, scritto in forma decimale, dopo la virgola può presentare un numero finito di cifre (diverse da zero), oppure un numero infinito di cifre diverse da zero, che però si ripetono *periodicamente*.

Il numero $0,\overline{9}$

Osservazione 1

$$0,\overline{9} = 1$$

- ▶ Esistono differenti prove di questa osservazione basate su differenti tecniche matematiche.
- ▶ Nelle prossime slide ne vediamo quattro.

Dimostrazione (prima prova)

Una semplice prova deriva direttamente dalla definizione di 1 diviso 3, abbiamo infatti:

$$\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$$

$$\frac{1}{3} \cdot 3 = 0,\overline{3} \cdot 3$$

$$1 = 0,\overline{9}$$



Dimostrazione (seconda prova)

Usando argomenti algebrici possiamo scrivere:

$$x = 0.999 \dots$$

$$10x = 9.999 \dots \quad \text{moltiplicando per 10}$$

$$10x = 9 + 0.999 \dots \quad \text{dividendo la parte intera da quella frazionaria}$$

$$10x = 9 + x \quad \text{per definizione di } x$$

$$9x = 9 \quad \text{sottraendo } x$$

$$x = 1 \quad \text{dividendo per 9}$$



Dimostrazione (terza prova)

Una prova per assurdo è la seguente:

$$0,\bar{9} \neq 1$$

$$0,\bar{9} \cdot 9 \neq 1 \cdot 9$$

$$0,\bar{9} \cdot 9 + 0,\bar{9} \neq 1 \cdot 9 + 0,\bar{9}$$

$$0,\bar{9} \cdot 9 + 0,\bar{9} \neq 9,\bar{9}$$

$$0,\bar{9} \cdot (9 + 1) \neq 9,\bar{9}$$

$$0,\bar{9} \cdot (10) \neq 9,\bar{9}$$

$$9,\bar{9} \neq 9,\bar{9} \quad \text{assurdo!}$$



Un'altra strategia

Altre prove partono dall'assunzione che due numeri siano identici se e solo se la loro differenza è uguale a zero e si basano sul calcolare quanto valga $1 - 0,\bar{9}$.

Dimostrazione (quarta prova) (1/2)

Scriviamo il numero $0,999\dots$ con n cifre dopo la virgola come $0,(9)_n$, quindi $0,(9)_1 = 0.9$, $0,(9)_2 = 0.99$, $0,(9)_3 = 0.999$, e così via.

Dato $\frac{1}{10^n} = 0,0\dots01$, con n cifre dopo la virgola, le regole di addizione per i numeri decimali implicano

$$0,(9)_n + \frac{1}{10^n} = 1 \quad \text{inoltre} \quad 0,(9)_n < 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Si deve dimostrare che 1 è il numero più piccolo che non sia inferiore a tutti gli $0,(9)_n$. Per questo basta provare che, se un numero x non è maggiore di 1 e non minore di tutti gli $0,(9)_n$, allora $x = 1$.

Dimostrazione (quarta prova) (2/2)

Quindi sia x tale che

$$0, (9)_n \leq x \leq 1$$

per ogni intero positivo n . Quindi

$$1 - 1 \leq 1 - x \leq 1 - 0, (9)_n$$

che, usando l'aritmetica di base e la prima uguaglianza stabilita sopra, semplifica a

$$0 \leq 1 - x \leq \frac{1}{10^n}$$

Ciò implica che la differenza tra 1 e x è minore dell'inverso di qualsiasi intero positivo. Quindi questa differenza deve essere zero, e quindi $x = 1$; che a sua volta implica

$$0.999 \dots = 1$$



La proprietà di Archimede

- ▶ Questa dimostrazione si basa sul fatto che 0 è l'unico numero non negativo minore di tutti gli inversi degli interi positivi, o equivalentemente che non esiste un numero maggiore di ogni intero.
- ▶ Questa è la **proprietà di Archimede**, che si verifica per i numeri razionali e reali.

I numeri reali

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei **numeri reali**, ossia quelli che, scritti in forma decimale, presentano dopo la virgola una successione qualsiasi di cifre diverse da zero, eventualmente anche *infinita e non periodica*.

Che esistano numeri di quest'ultimo tipo (ossia reali ma non razionali), si capisce riflettendo su esempi come:

$$0,10110111011110\dots$$

Il numero precedente dopo la virgola ha: una cifra uguale a 1, poi 0, poi due cifre uguali a 1, poi 0, poi tre cifre uguali a 1 ... e così via.

È chiaro che questo criterio definisce con precisione un numero decimale. D'altro canto, l'allineamento di cifre diverse da zero dopo la virgola non è né finito né periodico: questo numero perciò è irrazionale.

I numeri complessi

$\mathbb{C}$ è l'insieme dei **numeri complessi**, ossia del tipo

$$a + i b,$$

dove a , b sono numeri reali, e i è l'*unità immaginaria*, ossia un numero il cui quadrato è -1 .

Inclusioni tra gli insiemi numerici

Tra gli insiemi numerici introdotti, valgono le inclusioni:

$$\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}.$$

Come indicato dai simboli, tutte le inclusioni sono strette:

- ▶ esistono numeri interi non naturali (i numeri negativi),
- ▶ esistono numeri razionali non interi (le frazioni proprie),
- ▶ esistono numeri reali non razionali (i numeri irrazionali),
- ▶ esistono numeri complessi non reali (i numeri immaginari).

Riepilogo

- ▶ $\mathbb{Z}$: numeri interi; $\mathbb{Q}$: frazioni $\frac{n}{m}$ con $n, m \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$
- ▶ In forma decimale un razionale ha un numero finito di cifre oppure cifre che si ripetono *periodicamente*
- ▶ $0,\bar{9} = 1$: quattro prove diverse, l'ultima basata sulla **proprietà di Archimede**
- ▶ $\mathbb{R}$: allineamenti decimali qualsiasi, anche infiniti e non periodici (esistono gli irrazionali)
- ▶ $\mathbb{C}$: numeri $a + i b$ con $i^2 = -1$
- ▶ $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$

Intervalli

Introduzione: Intervalli

- ▶ In questa sezione definiamo gli **intervalli**, i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ più usati in Analisi
- ▶ Distingueremo intervalli chiusi, aperti, limitati e illimitati
- ▶ Vedremo la proprietà di **connessione** che li caratterizza e il prodotto cartesiano di intervalli
- ▶ Gli intervalli saranno i domini naturali delle funzioni che studieremo

Definizione 1: di intervallo

*Dati due numeri reali a, b , si chiama **intervallo** di estremi a e b uno dei seguenti insiemi:*

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}, \quad [a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

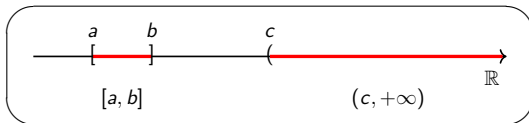
$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}, \quad (a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

Intervalli chiusi, aperti, illimitati

- ▶ La parentesi quadra (tonda) in corrispondenza di uno dei due estremi indica che quest'ultimo è incluso (escluso) nell'intervallo.
- ▶ Gli intervalli $[a, b]$ si dicono **chiusi**; quelli (a, b) si dicono **aperti**.
- ▶ Tutti gli intervalli indicati sopra sono limitati; si chiamano intervalli (illimitati) anche le semirette, per esempio:

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} : x < b\}, \quad [a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$$

o l'intera retta $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$



Connessione

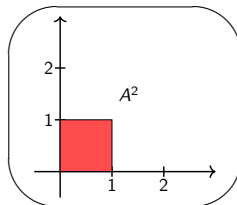
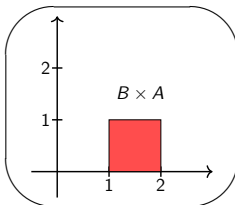
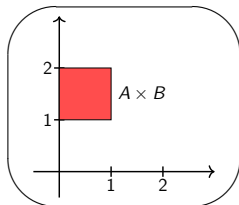
Si può dimostrare che gli intervalli, limitati o illimitati, sono tutti e soli i sottoinsiemi I di $\mathbb{R}$ che soddisfano la seguente proprietà (detta **connessione**):

$$x_1 < x_2 < x_3, \text{ se } x_1, x_3 \in I, \text{ allora } x_2 \in I$$

- Nel seguito ci capiterà di considerare il prodotto cartesiano di due (o più) intervalli, cui si può dare il significato geometrico di rettangolo (in due dimensioni) o parallelepipedo (in tre dimensioni).

Esempio

Prodotto cartesiano di intervalli. Sia $A = [0, 1]$, $B = [1, 2]$; la figura



illustra gli insiemi $A \times B$, $B \times A$, $A \times A$ indicato anche con A^2 . In generale, $A \times B$ è diverso da $B \times A$.

Riepilogo

- ▶ Intervalli limitati di estremi a, b : $[a, b]$, $[a, b)$, $(a, b]$, (a, b)
- ▶ Parentesi quadra: estremo incluso; parentesi tonda: estremo escluso
- ▶ $[a, b]$ **chiuso**, (a, b) **aperto**; semirette e $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$ sono intervalli illimitati
- ▶ Gli intervalli sono tutti e soli i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$ con la proprietà di **connessione**
- ▶ Il prodotto cartesiano di intervalli è un rettangolo; in generale $A \times B \neq B \times A$

Insiemi numerici:

- ▶ $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{R} \subsetneq \mathbb{C}$, tutte inclusioni strette
- ▶ I razionali hanno sviluppo decimale finito o periodico; $0,\overline{9} = 1$
- ▶ I reali ammettono sviluppi decimali infiniti e non periodici (irrazionali)

Intervalli:

- ▶ Chiusi, aperti, semiaperti, limitati e illimitati
- ▶ Caratterizzati dalla proprietà di connessione
- ▶ Il loro prodotto cartesiano ha un significato geometrico (rettangoli, parallelepipedi)